

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012

姓名：张源航

实验序号：5

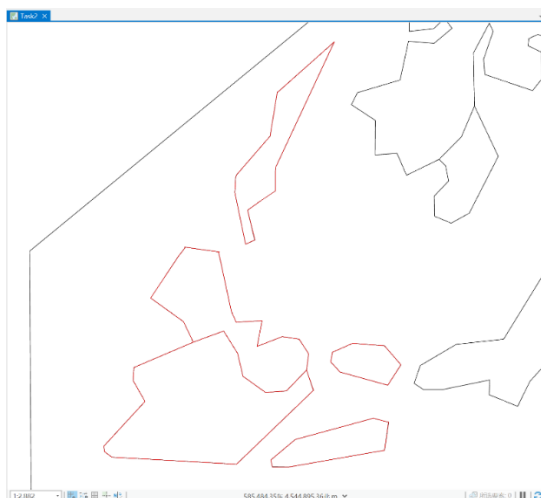
实验名称：空间数据准确度和质量

一、实验内容：

习作 2 用聚合容差修正两个 shapefile 之间的数字化错误

- 1) 插入一个新的地图，命名为 Task 2。将 land_dig.shp 和 trial_dig.shp 添加到 Task 2。用黑色外框符号显示 land_dig，并命名其标识字段为 LAND_DIG_1。用红色外框符号显示 trial_dig。
- 2) 在两个 shapefiles 之间建立地图拓扑。选择 land_dig 和 trial_dig 为地图拓扑图层，在选项中键入 1m 为聚合容差。然后进行编辑。

1. 节点之间的距离小于 1m：选择编辑工具栏中的对齐要素，描一遍要修正的要素边界，使其变成由红色边框表示节点、绿色边框表示顶点的虚线框，最后点击任一点结束编辑。结果：两个多边形完全重合
2. 两节点之间距离过大：选择编辑工具栏中的编辑折点，将间隔过远的节点拖至与目标线接合。结果：两个节点之间的差异减少到 1m 以内，但会改变两个图形边界线之间的位置。



注：对其要素自动修改不了的可以改用编辑折点进行手动修改

- 3) 当把 5 个多边形都编辑完之后，停止编辑，并保存。

问题 2 如果您在步骤 2 把聚合容差指定为 4 m, trial_dig.shp 会出现什么情况?

答: 如果把聚合容差指定为 4m, trial_dig.shp 会减少对齐要素不成功的情况。

习作 3 用拓扑规则修订悬挂弧段

- (一) 创建一个文件地理数据库新建要素数据集并将 Merge.shp 作为单个要素类导入进去, 为其定义导入的坐标系统
- (二) 在要素类 Merge 中新建拓扑, 设置拓扑规则为 “Must Not Have Dangles (不能有悬挂节点):

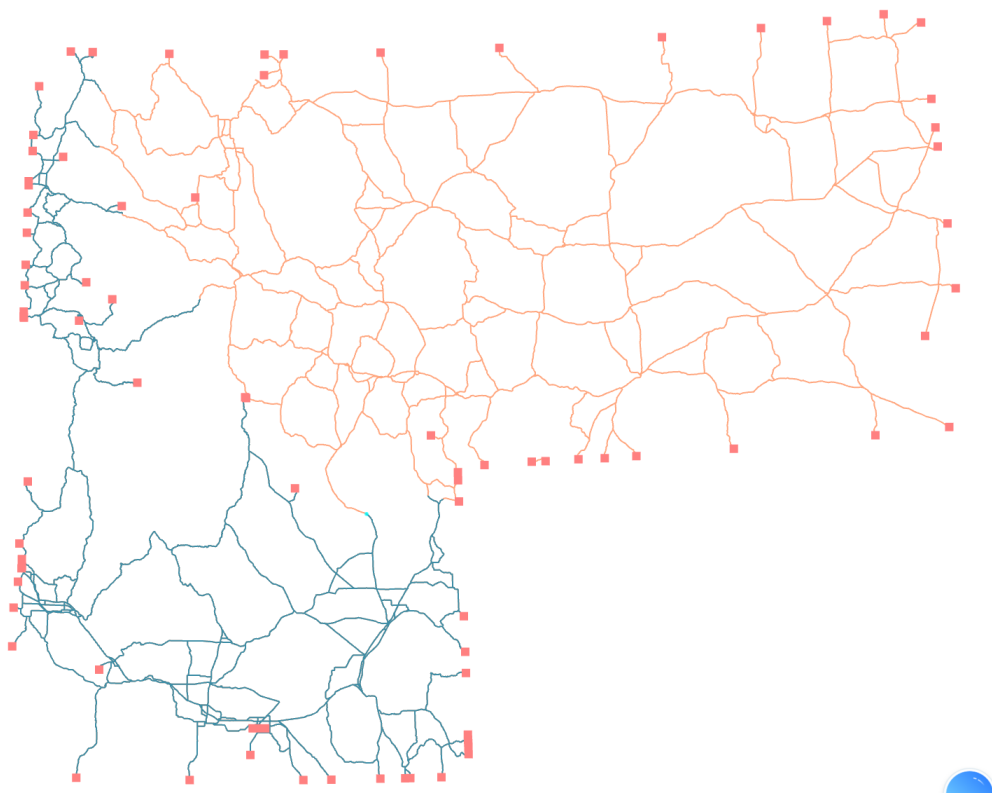
【问题 3】 “Must Not Have Dangles (不能有悬挂节点)” 要求线要素的两个端点必须都接触到相同要素类 (或子类型) 中的线。未连接到另一条线的端点称为悬挂点。当线要素必须形成闭合环时 (例如由这些线要素定义面要素的边界), 使用此规则。它还可在线通常会连接到其他线 (如街道) 时使用。在这种情况下, 可以偶尔违反规则使用异常, 例如死胡同 (cul-de-sac) 或没有出口的街段的情况。

【问题 4】 Must Not Have Pseudo-Nodes (Line) — 要求线在每个端点处至少连接两条其他线。连接到一条其他线 (或到其自身) 的线 geodatabase 地理数据库中可以将拓扑作为一个单独的要素类, 是面对对象的方式, 相较于 Coverage 复杂的拓扑关系较方便。被认为是包含了伪结点。在线要素必须形成闭合环时使用此规则, 例如由这些线要素定义面的边界, 或逻辑上要求线要素必须在每个端点连接两条其他线要素的情况。河流网络中的线段就是如此, 但需要将一

级河流的源头标记为异常

（三） 修正拓扑错误

1. 在接合容差范围附近的/节点距离较小的： 调节容差值，将两个错开的节点连接在一起
2. 节点距离过大： 在编辑工具中选择创建，使用线将两个节点连接在一起



二、 结果与讨论：

（一） 结果：

1. 用聚合容差的方法修正了两个数据（图层间）之间的数字化错误；
2. 在地理数据库中建立要素数据集，并在要素类中新建拓扑；
3. 定义拓扑规则并用错误检查器以及拓扑验证工具显示了拓扑错误；
4. 用接合（捕捉）工具修正了不同类型的拓扑错误；

5. 通过帮助文档了解不同拓扑规则的具体要求；

（二）总结：

1. 接合容差和聚合容差：用聚合容差去接顶点，如果这些点落在聚合容差正方形容差范围内即聚合为一个顶点。使用接合容差来处理局部更严重的错误，只要在指定的容差范围内，接合容差就可以接合顶点、弧段和节点；

2. 方法的选择：两类操作方法选择的前提都是通过测量工具测量两节点间的距离。 如：聚合容差修正数字化错误：距离小的使用对齐要素，距离大的使用编辑折点； 接合容差修正拓扑错误：距离小的改变接合容差值，距离大的使用创建要素。

3. 在 Geodatabase 中可以将拓扑作为一个单独的要素类来存储拓扑关系